

MISURE PER L'INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

10 - Multimetri digitali

1. Che cos'è un multimetro digitale

Un **multimetro digitale** (DMM, *Digital Multi-Meter*) è uno strumento che riunisce più funzioni di misura. Nel corso ci interessano soprattutto:

- misura di tensione continua e alternata:
- misura di corrente continua e alternata:
- misura di resistenza.

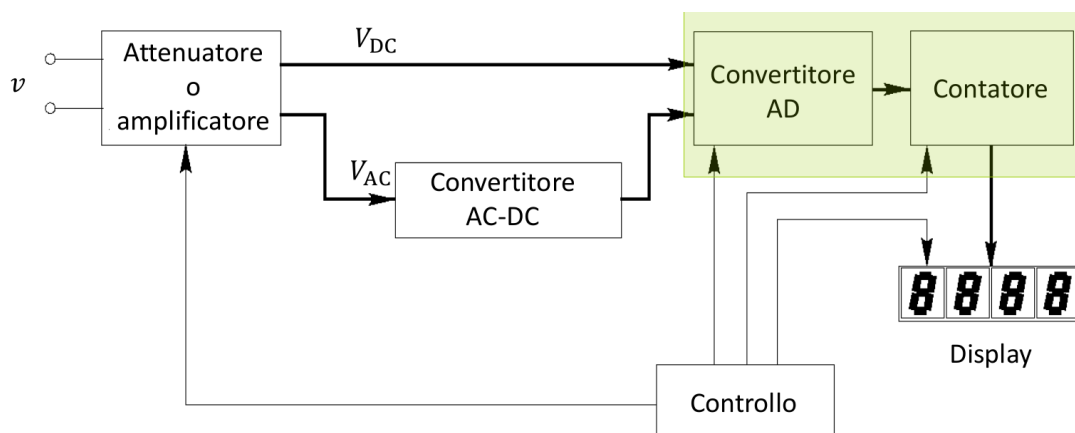
Il punto comune è che lo strumento deve arrivare a una grandezza elettrica interna compatibile con il convertitore analogico-digitale e trasformarla infine in un numero visualizzato sul display.



esempi di multimetri digitali da banco e portatili.

La presenza di molte cifre sul display non significa automaticamente che la misura sia altrettanto accurata. Le cifre determinano soprattutto la risoluzione e il numero di conteggi disponibili; l'accuratezza dipende invece dalle specifiche complete dello strumento.

2. Schema a blocchi del multimetro



schema a blocchi di un multimetro digitale.

2.1 Ingresso v

È la tensione applicata ai morsetti del multimetro quando lo strumento viene usato come voltmetro. Può essere continua oppure variabile nel tempo.

Il circuito interno non può accettare qualunque tensione. Per questo il primo blocco è un **attenuatore o amplificatore**.

2.2 Attenuatore o amplificatore

Questo blocco adatta l'ampiezza del segnale alla portata interna dello strumento.

Se la tensione è troppo grande, viene attenuata. Se è molto piccola, può essere amplificata. Il controllo dello strumento deve sapere quale rapporto di attenuazione o amplificazione è stato selezionato, perché il numero visualizzato deve essere ricondotto alla grandezza realmente presente ai morsetti.

Questa è la base della selezione di **portata** e della funzione di **autorange**.

2.3 Percorso DC

Se si misura una tensione continua, dopo il condizionamento si ottiene una tensione indicata nello schema come V_{DC} , che può essere inviata direttamente alla conversione AD.

2.4 Percorso AC e convertitore AC-DC

Se la tensione è alternata, prima della conversione AD serve un convertitore AC-DC. Nei multimetri **True-RMS** questo blocco produce una tensione continua proporzionale al vero valore efficace della grandezza in ingresso.

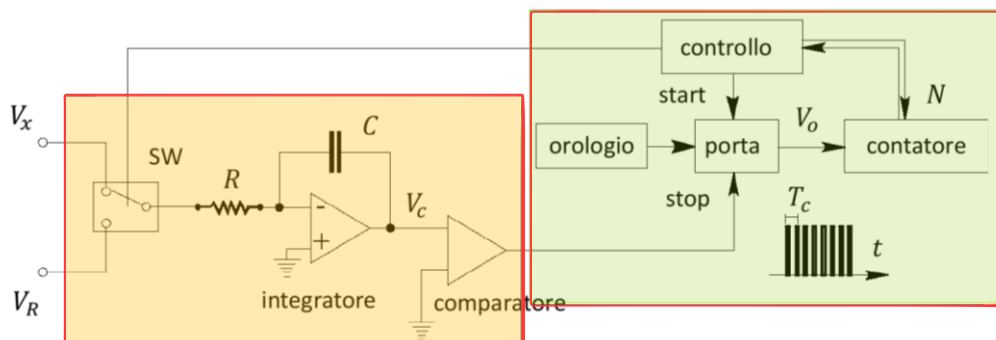
Quindi il convertitore AD, in entrambi i casi, riceve alla fine una **grandezza continua**.

2.5 Convertitore AD, contatore, controllo e display

Il **convertitore AD** trasforma la grandezza analogica in una rappresentazione numerica. Nel caso del multimetro studiato dal prof. viene usato come riferimento concettuale il **convertitore a doppia rampa**, che riconduce la misura della tensione a una misura di tempo e quindi a un conteggio di impulsi.

Il **contatore** conta gli impulsi di clock, il blocco di **controllo** coordina le commutazioni e il **display** mostra il valore misurato.

3. Convertitore AD a doppia rampa: lettura completa dello schema



convertitore AD a doppia rampa.

Questo circuito è particolarmente importante perché spiega perché molti multimetri digitali possono essere molto accurati pur non essendo strumenti veloci.

3.1 Significato di ogni elemento

V_x è la tensione continua incognita da misurare. V_R è una tensione di riferimento interna, nota e stabile. Lo **switch SW** collega alternativamente l'integratore a V_x oppure a V_R .

R e C formano l'integratore con amplificatore operazionale. V_c è la tensione in uscita dall'integratore, cioè la tensione associata alla carica del condensatore nel modello ideale.

Il **comparatore** individua il passaggio di V_c per lo zero. L'**orologio** produce impulsi di periodo T_c ; la **porta** lascia passare o blocca tali impulsi; il **contatore** registra il numero N di impulsi passati. Il blocco di **controllo** coordina start, stop e commutazione dello switch.

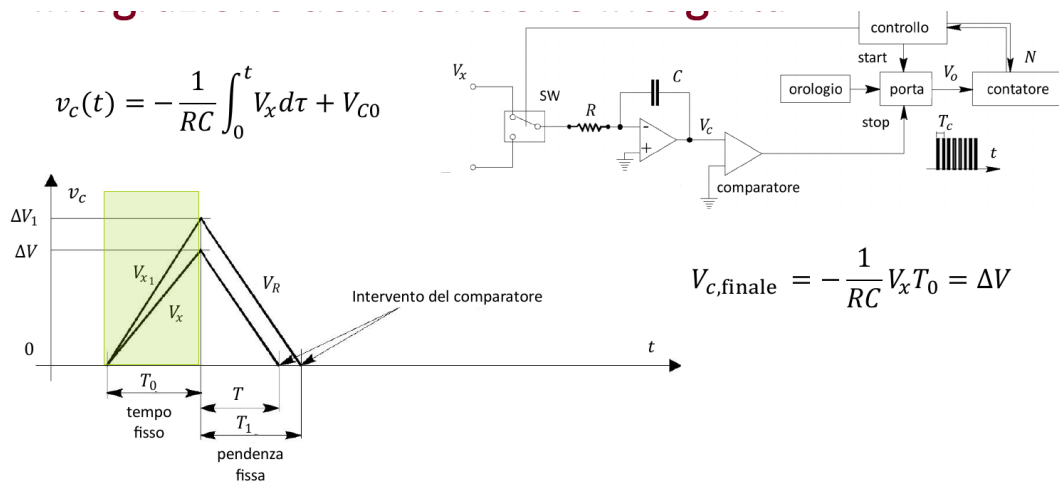
3.2 Perché si chiama doppia rampa

La conversione è costituita da due fasi:

1. si integra V_x per un tempo fisso T_0 ;
2. si integra V_R di segno opposto, finché l'uscita dell'integratore ritorna a zero.

La prima rampa ha durata fissata; la seconda ha pendenza fissata ma durata variabile. La durata della seconda rampa contiene l'informazione sul valore di V_x .

4. Prima fase: integrazione della tensione incognita



$$V_{c, \text{finale}} = -\frac{1}{RC} V_x T_0 = \Delta V$$

integrazione di V_x per un tempo fisso T_0 .

Per l'integratore ideale vale

$$v_c(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t V_x d\tau + V_{C0}$$

All'inizio della conversione si assume $V_{C0} = 0$. Inoltre V_x è una tensione continua, quindi è costante durante l'integrazione. Dopo il tempo fisso T_0 si ottiene

$$V_{c, \text{finale}} = -\frac{1}{RC} V_x T_0 = \Delta V$$

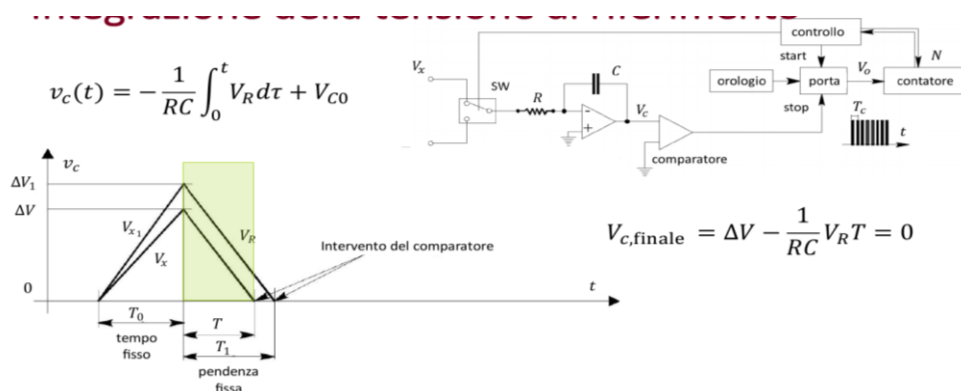
4.1 Interpretazione fisica della rampa

La pendenza è proporzionale a V_x . Se il modulo di V_x aumenta, nello stesso intervallo T_0 il condensatore raggiunge un valore $|\Delta V|$ maggiore.

R e C sono fissati dalla circuiteria; T_0 è fissato dal controllo. L'unica grandezza incognita che modifica l'altezza raggiunta dalla rampa è quindi V_x .

Il segno dipende dalla configurazione invertente: una tensione di ingresso positiva produce una pendenza di segno opposto. Il grafico delle slide può essere letto con una specifica scelta di segni; quello che conta nel principio di misura è che il riferimento V_R abbia **segno opposto** a V_x , così da riportare l'uscita a zero nella seconda fase.

5. Seconda fase: integrazione della tensione di riferimento



$$V_{c, \text{finale}} = \Delta V - \frac{1}{RC} V_R T = 0$$

integrazione di V_R fino al ritorno a zero.

Al termine della prima fase il condensatore si trova a ΔV . Lo switch commuta dall'incognita V_x alla tensione nota V_R .

Durante questa fase

$$v_c(t) = \Delta V - \frac{1}{RC} V_R T.$$

Il comparatore arresta il conteggio quando l'uscita ritorna a zero:

$$0 = \Delta V - \frac{1}{RC} V_R T.$$

Poiché V_R è costante, la seconda rampa ha pendenza costante. Se nella prima fase si era raggiunto un valore $|\Delta V|$ maggiore, occorrerà più tempo per tornare a zero.

È questo il passaggio fondamentale: il convertitore trasforma il valore della tensione incognita in una durata temporale.

6. Derivazione della legge della doppia rampa

Dalla prima rampa:

$$-\frac{1}{RC} V_x T_0 = \Delta V.$$

$$V = R \cdot I$$

Dalla seconda rampa, al ritorno a zero:

$$\Delta V - \frac{1}{RC} V_R T = 0.$$

Sostituendo ΔV :

$$V_x T_0 = -V_R T.$$

Quindi

$$V_x = -V_R \frac{T}{T_0}.$$

Se gli intervalli di tempo sono misurati contando impulsi di clock di periodo T_c ,

$$T = N T_c, \quad T_0 = N_0 T_c.$$

Segue

$$V_x = -V_R \frac{N}{N_0}.$$

6.1 Perché R e C scompaiono

Lo stesso integratore viene usato nelle due fasi. I fattori R e C compaiono in entrambe le equazioni e si eliminano nel rapporto. Questo è uno dei motivi della buona accuratezza della tecnica: il risultato dipende principalmente dal riferimento V_R e dal rapporto tra conteggi.

6.2 Errore di conteggio

Il tempo T non è in generale un multiplo esatto del periodo T_c . Il conteggio può quindi differire di circa un impulso. Il limite tipico è il noto errore di conteggio di ± 1 count.

In termini relativi, il contributo associato al conteggio scala come

$$\frac{1}{N}.$$

Quindi, a parità di clock, un numero maggiore di conteggi migliora la risoluzione relativa ma allunga la misura. È il compromesso fondamentale del convertitore a doppia rampa: **misure più lente possono essere più accurate.**

7. Esempio del multimetro a 8 1/2 cifre



esempio numerico con $N_{max} = 2 \cdot 10^8$.

Nell'esempio delle slide:

$$N_{max} = 2 \cdot 10^8,$$

mentre il clock è

$$f_c = 10 \text{ MHz.}$$

Il suo periodo è

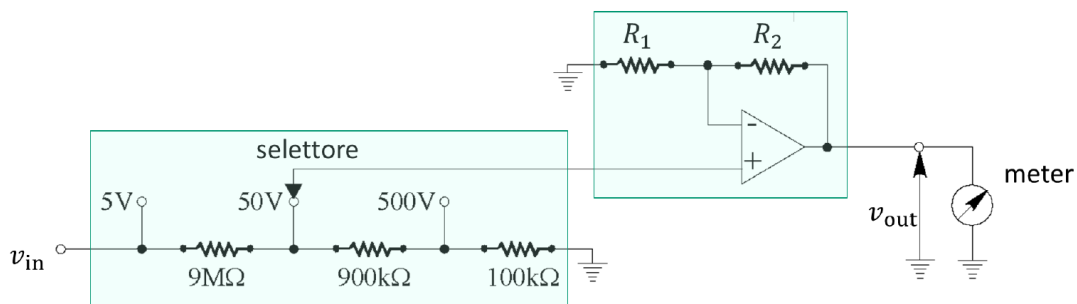
$$T_c = \frac{1}{f_c} = 10^{-7} \text{ s.}$$

Se $N_0 = N_{max}$, la durata massima complessiva delle due rampe è

$$T_{mis} = 2N_{max}T_c = 40 \text{ s.}$$

Il punto della slide non è che ogni misura richieda 40 s. È mostrare il legame tra numero massimo di conteggi, numero di cifre, durata della misura e risoluzione. Un multimetro da banco ad altissima risoluzione può sacrificare velocità per ottenere molti conteggi significativi.

8. Voltmetro digitale e selezione della portata



Slide 9 del prof.: attenuatore resistivo e amplificatore d'ingresso.

8.1 Partitore resistivo

Nello schema del prof. compaiono 9 MΩ, 900 kΩ e 100 kΩ, per un totale di 10 MΩ. Il selettore permette di scegliere diverse attenuazioni e quindi diverse portate: nell'esempio 5 V, 50 V e 500 V.

Lo scopo è fare in modo che, anche quando la tensione esterna è elevata, la circuiteria successiva lavori con una tensione compatibile con il proprio range interno.

Per esempio, se un ingresso da 50 V viene attenuato di un fattore 10, lo stadio successivo vede circa 5 V.

8.2 Impedenza d'ingresso

Il segnale vede un'impedenza d'ingresso elevata. Nel modello delle Dispense il partitore ha resistenza totale 10 MΩ, valore tipico per molti multimetri digitali.

Questo richiama direttamente il capitolo sull'effetto di carico: un voltmetro deve avere una resistenza d'ingresso molto maggiore della resistenza equivalente della sorgente.

8.3 Amplificatore non invertente

Lo stadio con R_1 e R_2 può essere usato anche per amplificare segnali piccoli. Il guadagno del non invertente è

$$G = \frac{v_{out}}{v_{in}} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = \frac{R_1 + R_2}{R_1}.$$

Da cui

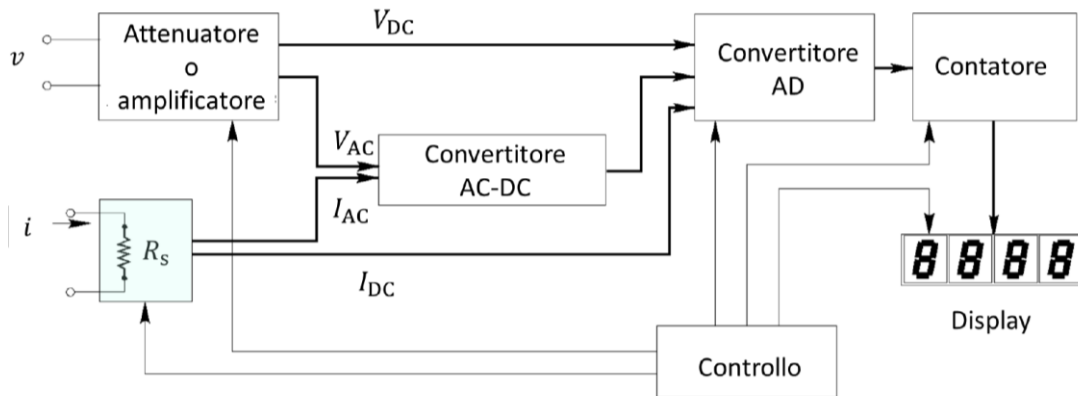
$$R_2 = R_1(G - 1).$$

L'operazionale svolge anche una funzione di disaccoppiamento: l'ingresso assorbe idealmente corrente trascurabile e riduce l'effetto di carico sul circuito misurato.

8.4 Come si sceglie la portata

Se non si conosce l'ordine di grandezza del segnale, la procedura sicura è partire dalla portata più alta e poi scendere. Una volta noto il valore, conviene usare la portata più bassa che non vada in overrange, perché in genere permette una migliore risoluzione e riduce il peso relativo del termine di errore legato al fondo scala.

9. Misura di corrente: resistenza di shunt



Slide 10 del prof.: schema per la misura di corrente.

Il convertitore AD del multimetro misura internamente una tensione. Per misurare una corrente, lo strumento deve quindi trasformarla in tensione.

Questo viene fatto inserendo una resistenza nota R_s , detta **shunt**. La corrente i la attraversa e produce

$$v_s = iR_s.$$

Misurata v_s , lo strumento ricava

$$i = \frac{v_s}{R_s}.$$

9.1 Perché R_s deve essere piccola

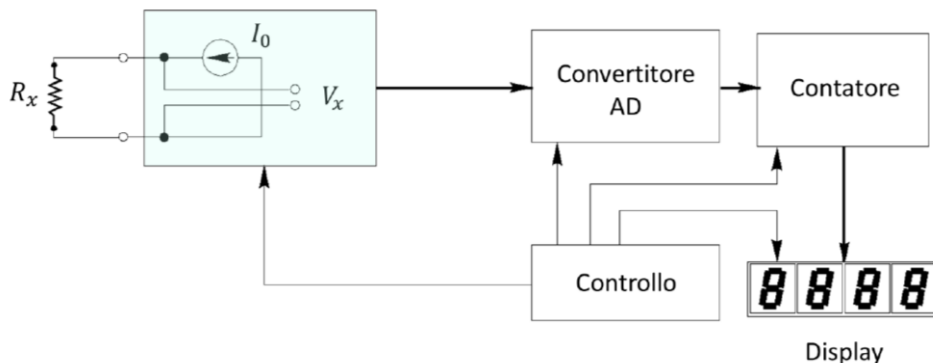
L'amperometro deve essere inserito in serie al circuito. La resistenza di shunt diventa quindi parte del circuito e introduce una caduta di tensione. Per ridurre l'effetto di carico, R_s deve essere piccola rispetto alla resistenza del ramo misurato.

Questo è lo stesso principio visto nel capitolo 05: il voltmetro ideale ha resistenza d'ingresso infinita, l'amperometro ideale resistenza interna nulla.

9.2 DC e AC

Per una corrente continua la tensione sullo shunt può essere inviata al percorso DC. Per una corrente alternata, prima della conversione numerica interviene il percorso AC-DC, esattamente come nella misura di tensione alternata.

10. Misura di resistenza



Slide 11 del prof.: schema base per la misura di resistenza.

Per misurare una resistenza incognita R_x , il multimetro genera una corrente continua nota I_0 e la fa attraversare nel resistore. La caduta di tensione vale

$$V_x = I_0 R_x.$$

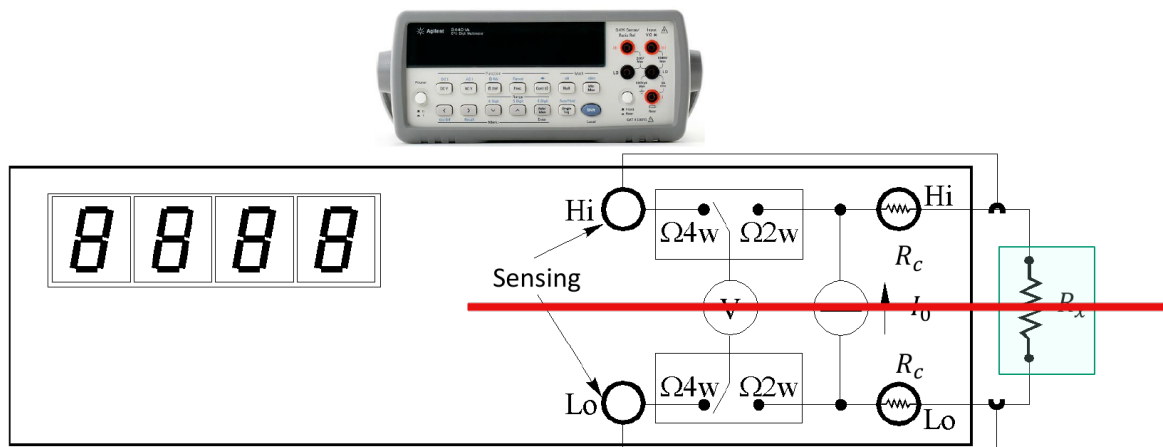
Il DMM misura V_x e ricava

$$R_x = \frac{V_x}{I_0}.$$

Il principio quindi non richiede un nuovo convertitore: la misura di resistenza viene ricondotta ancora una volta a una misura di tensione.

Per portate di resistenza diverse lo strumento può cambiare la corrente di prova I_0 in modo da mantenere V_x entro un range adatto alla circuiteria interna.

11. Misura di resistenza a due e quattro morsetti



Slide 12 del prof.: collegamento a quattro morsetti con terminali di sensing.

Questa parte è fondamentale per capire perché una misura apparentemente semplice di resistenza può diventare critica sui valori piccoli.

11.1 Collegamento a due morsetti

Con due fili, la stessa coppia di conduttori porta la corrente di prova e misura la tensione. Se ogni collegamento presenta una resistenza parassita R_c , la tensione misurata include anche le cadute sui collegamenti.

Nel caso simmetrico:

$$V_{2w} = I_0(R_x + 2R_c).$$

Se il multimetro divide semplicemente per I_0 , ottiene

$$R_{mis,2w} = R_x + 2R_c.$$

Quindi le resistenze dei fili e soprattutto le **resistenze di contatto** si sommano al misurando.

11.2 Collegamento a quattro morsetti - metodo Kelvin

Nel metodo a quattro fili, due morsetti portano la corrente I_0 e altri due morsetti, detti di **sensing**, misurano la tensione direttamente ai capi di R_x .

Il voltmetro interno ha impedenza molto elevata. Nei fili di sensing circola quindi una corrente praticamente nulla.

Se $i_s \approx 0$, anche la caduta sulle loro resistenze è praticamente nulla:

$$\Delta V_s = i_s R_c \approx 0.$$

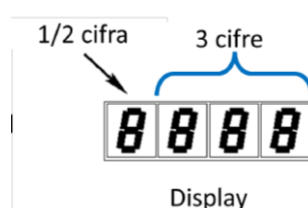
La tensione misurata diventa quindi

$$V_{4w} \approx I_0 R_x,$$

e di conseguenza

$$R_{mis,4w} \approx R_x.$$

12. Specifiche fondamentali: portata, risoluzione, accuratezza



definizioni fondamentali per i multimetri digitali.

12.1 Portata o fondo scala o gamma

La **portata**, detta anche **fondo scala** o **gamma** (*nominal range*), è il più grande valore positivo delle indicazioni ottenibili con una determinata impostazione dello strumento.

Non va confusa con la risoluzione. La portata dice **quanto grande** può essere il segnale; la risoluzione dice **quanto piccola** è la variazione che il display riesce a distinguere.

12.2 Risoluzione

La risoluzione è la più piccola variazione del misurando che produce una variazione dell'indicazione. In un display digitale coincide con il peso della cifra meno significativa.

Se una portata V_{FS} è rappresentata con N_{FS} conteggi,

$$\Delta V_{min} = \frac{V_{FS}}{N_{FS}}.$$

Questa ΔV_{min} corrisponde a **1 digit** o **1 count**.

12.3 Accuratezza

L'accuratezza esprime il grado di accordo tra il valore misurato e il valore vero del misurando. Non coincide con il numero di cifre del display e non coincide con la risoluzione.

13. Conteggi, cifre e mezza cifra

I **conteggi** sono il numero di valori diversi che il display può rappresentare. Le **cifre** sono invece le posizioni decimali mostrate.

Un display a **3 1/2 cifre** presenta tre cifre complete, ciascuna da 0 a 9, mentre la cifra più significativa può assumere soltanto 0 oppure 1. Il massimo valore visualizzabile è quindi 1999.

I valori distinti sono 2000:

$$N_{FS} = 2000.$$

Se la portata è 2 V,

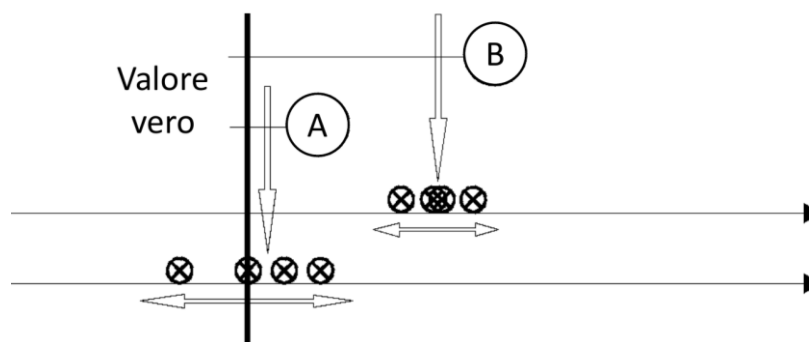
$$\Delta V_{min} = \frac{2 \text{ V}}{2000} = 1 \text{ mV}.$$

13.1 Perché la frazione di cifra non va interpretata letteralmente

Il linguaggio commerciale non è sempre rigoroso. Esistono strumenti da 4000, 6000, 20000 conteggi e così via. La cifra più significativa può quindi assumere valori massimi diversi da 1.

Per evitare errori, il metodo più sicuro è guardare **portata, numero massimo di conteggi e risoluzione dichiarata**, non affidarsi soltanto alla dicitura "x cifre e mezzo".

14. Precisione e accuratezza non sono sinonimi



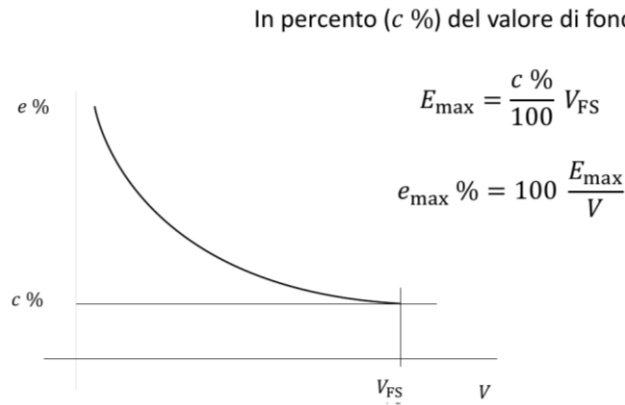
confronto grafico tra precisione e accuratezza.

La **precisione** riguarda la dispersione tra misure ripetute. Misure molto vicine tra loro sono precise.

L'**accuratezza** riguarda invece la vicinanza al valore vero.

Nella figura del prof., il gruppo B è molto concentrato ma spostato rispetto al valore vero: è un caso di buona precisione ma scarsa accuratezza, compatibile con la presenza di un errore sistematico. Il gruppo A è più disperso ma mediamente più vicino al valore vero.

15. Classe di accuratezza espressa in percento del fondo scala



errore assoluto costante e andamento dell'errore relativo.

Se la classe di accuratezza è indicata come $c\%$ del fondo scala V_{FS} , il massimo errore assoluto è

$$E_{\max} = \frac{c\%}{100} V_{FS}$$

Questo valore è costante in tutta la portata. L'errore relativo percentuale rispetto a una lettura V è

$$e_{\max} \% = 100 \frac{E_{\max}}{|V|}$$

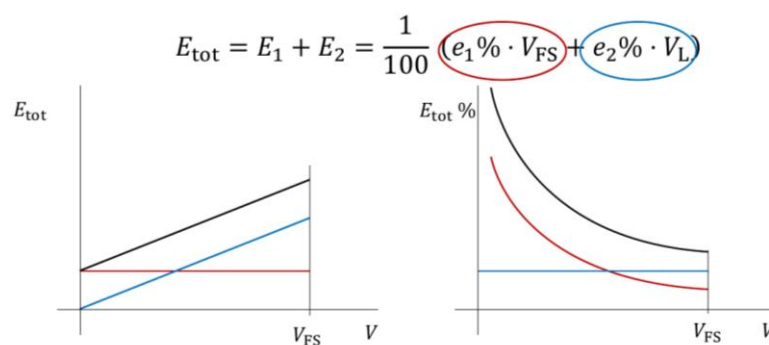
15.1 Perché conviene lavorare vicino al fondo scala

$E_{\max}$ non cambia al variare della lettura. Se $|V|$ diminuisce, lo stesso errore assoluto pesa percentualmente di più. Per questo, compatibilmente con la sicurezza e con l'assenza di overrange, conviene usare la portata più vicina al valore da misurare.

Misurare 1 V sulla portata 2 V è normalmente preferibile rispetto a misurare lo stesso 1 V sulla portata 20 V se la specifica contiene un termine legato al fondo scala.

16. Espressione binomia dell'accuratezza

$e_1\%$ legato al valore di fondo scala V_{FS}
 $e_2\%$ legato al valore letto V_L (che è M_V cioè il valore misurato)



contributo legato al fondo scala e contributo legato alla lettura.

Una forma molto comune delle specifiche è la somma di due termini:

- un termine $e_1\%$ legato al fondo scala V_{FS} ;
- un termine $e_2\%$ legato al valore letto V_L .

Il limite assoluto complessivo vale

$$E_{\text{tot}} = \frac{1}{100} (e_1\% \cdot V_{FS} + e_2\% \cdot V_L)$$

Il primo contributo è costante in valore assoluto. Il secondo cresce linearmente con la lettura.

In termini relativi rispetto alla lettura:

$$\frac{E_{tot}}{|V_L|} = \frac{1}{100} \left(e_2 \% + e_1 \% \frac{V_{FS}}{|V_L|} \right).$$

Il termine sulla lettura diventa costante in relativo, mentre quello sul fondo scala aumenta rapidamente quando ci si allontana dal fondo scala.

16.1 Da specifica di accuratezza a incertezza standard

Il limite $\pm E_{tot}$ non è automaticamente un'incertezza standard. Se il problema richiede l'incertezza standard e non sono fornite altre informazioni sulla distribuzione, nel metodo del corso si può modellare l'intervallo con distribuzione uniforme:

$$u = \frac{E_{tot}}{\sqrt{3}}.$$

Questa conversione deve essere dichiarata: **errore massimo / limite di specifica e incertezza standard non sono la stessa cosa.**

17. Come leggere un datasheet reale: tensione DC e True-RMS AC

Esempio 1



6½ digit Truevolt DMM

Specifiche di accuratezza $\pm$ (% della lettura + % della gamma)¹

Funzione	Gamma ³	Frequenza ecc.	A 24 ore ² 23°C $\pm 1^\circ\text{C}$	A 90 giorni 23°C $\pm 5^\circ\text{C}$	A 1 anno 23°C $\pm 5^\circ\text{C}$	Coefficiente di temperatura da 0°C a -18°C da 28°C a -55°C
Tensione DC	100,0000 mV		0,0030 + 0,0030	0,0040 + 0,0035	0,0050 + 0,0035	0,0005 + 0,0005
	1,000000 V		0,0020 + 0,0006	0,0030 + 0,0007	0,0040 + 0,0007	0,0005 + 0,0001
	10,00000 V		0,0015 + 0,0004	0,0020 + 0,0005	0,0035 + 0,0005	0,0005 + 0,0001
	100,0000 V		0,0020 + 0,0006	0,0035 + 0,0006	0,0045 + 0,0006	0,0005 + 0,0001
	1,000,000 V		0,0020 + 0,0006	0,0035 + 0,0010	0,0045 + 0,0010	0,0005 + 0,0001
Vero RMS Tensione AC ⁴	100,0000 mV	3 Hz - 5 Hz	1,00 + 0,03	1,00 + 0,04	1,00 + 0,04	0,100 + 0,004
		5 Hz - 10 Hz	0,35 + 0,03	0,35 + 0,04	0,35 + 0,04	0,035 + 0,004
		10 Hz - 20 kHz	0,04 + 0,03	0,05 + 0,04	0,06 + 0,04	0,005 + 0,004
		20 kHz - 50 kHz	0,10 + 0,05	0,11 + 0,05	0,12 + 0,04	0,011 + 0,005
		50 kHz - 100 kHz	0,55 + 0,08	0,60 + 0,08	0,60 + 0,08	0,060 + 0,008
		100 kHz - 300 kHz ⁵	4,00 + 0,50	4,00 + 0,50	4,00 + 0,50	0,20 + 0,02
	Da 1,000000 V a 750,000 V	3 Hz - 5 Hz	1,00 + 0,02	1,00 + 0,03	1,00 + 0,03	0,100 + 0,003
		5 Hz - 10 Hz	0,35 + 0,02	0,35 + 0,03	0,35 + 0,03	0,035 + 0,003
		10 Hz - 20 kHz	0,04 + 0,02	0,05 + 0,03	0,06 + 0,03	0,005 + 0,003
		20 kHz - 50 kHz	0,10 + 0,04	0,11 + 0,05	0,12 + 0,04	0,011 + 0,005
		50 kHz - 100 kHz ⁵	0,55 + 0,08	0,60 + 0,08	0,60 + 0,08	0,060 + 0,008
		100 kHz - 300 kHz ⁵	4,00 + 0,50	4,00 + 0,50	4,00 + 0,50	0,20 + 0,02
	100,0000 Ω 1,000000 k Ω 10,00000 k Ω	1 mA (sorgente di corrente)	0,0030 + 0,0030	0,008 + 0,004	0,010 + 0,004	0,0006 + 0,0005
		1 mA	0,0020 + 0,0005	0,008 + 0,001	0,010 + 0,001	0,0006 + 0,0001
		100 μA	0,0020 + 0,0005	0,008 + 0,001	0,010 + 0,001	0,0006 + 0,0001

Misure per l'Ingegneria dell'Informazione, AA 2024-2025 - Ingegneria Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni

Multimetri digitali - 18

esempio di specifiche di un multimetro da banco 6 1/2 digit.

La tabella della slide mostra che una specifica non si legge prendendo soltanto due numeri. Occorre identificare la riga corretta e controllare le condizioni di validità.

17.1 Funzione e portata

Prima si sceglie la funzione: tensione DC, tensione AC True-RMS, resistenza, ecc. Poi si individua la portata effettivamente utilizzata.

17.2 Intervallo dalla taratura

Le specifiche possono cambiare a 24 ore, 90 giorni, 1 anno. All'aumentare del tempo dalla taratura le tolleranze tendono a peggiorare.

17.3 Temperatura

I valori principali sono validi entro un intervallo di temperatura dichiarato. Fuori da tale intervallo può essere necessario applicare un **coefficiente di temperatura** o *drift*, tipicamente espresso per grado Celsius di scostamento dall'intervallo nominale.

17.4 Frequenza nelle misure AC

In DC la frequenza non entra. In AC, invece, l'accuratezza del convertitore True-RMS dipende anche dalla frequenza del segnale. La stessa portata può quindi avere specifiche diverse a pochi hertz, a decine di kilohertz o vicino alla banda massima dello strumento.

Procedura da esame/laboratorio: funzione -> portata -> frequenza -> intervallo dalla taratura -> temperatura -> formula di accuratezza.

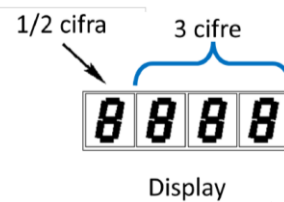
18. Termine in digit o count

L'incertezza legata al fondo scala può anche essere fornita con un numero "x" di cifre (*digit o count*).

Se N_{FS} è il numero totale di conteggi al fondo scala, si ha:

$$E_1 = \frac{e_1 \%}{100} V_{FS} = x \cdot \Delta V_{min} = x \cdot \frac{V_{FS}}{N_{FS}}$$

$$x = \frac{E_1}{\Delta V_{min}} = \frac{e_1 \%}{100} N_{FS}$$



conversione tra percentuale di fondo scala e numero di digit.

Spesso il termine costante non viene scritto come percentuale del fondo scala, ma come un numero x di **digit o count**.

Se la risoluzione è

$$\Delta V_{min} = \frac{V_{FS}}{N_{FS}},$$

allora x digit corrispondono a

$$E_1 = x \Delta V_{min} = x \frac{V_{FS}}{N_{FS}}$$

Viceversa, se il termine è dato come $e_1 \%$ del fondo scala,

$$E_1 = \frac{e_1 \%}{100} V_{FS}.$$

Eguagliando le due espressioni:

$$x = \frac{e_1 \%}{100} N_{FS}.$$

18.1 Esempi rapidi sui digit

Se la risoluzione della portata è 0,01 mA, allora 1 digit vale 0,01 mA e 6 digit valgono 0,06 mA.

Se la risoluzione è 0,0001 V, allora 4 digit valgono

$$4 \cdot 0,0001 \text{ V} = 0,0004 \text{ V}.$$

Il digit non è un numero universale: vale sempre quanto la risoluzione della portata selezionata.

19. Specifica del tipo percentuale della lettura + counts

Esempio 2

True RMS Multimeters
Specifications

Function	Range ¹	Resolution	Accuracy ± ([% of Reading] + [Counts])		
			Model 175	Model 177	Model 179
AC Volts ^{2,3}	600.0 mV	0.1 mV	1.0 % + 3 (45 Hz to 500 Hz)	1.0 % + 3 (45 Hz to 500 Hz)	1.0 % + 3 (45 Hz to 500 Hz)
	6.000 V	0.001 V	2.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz)	2.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz)	2.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz)
DC mV	60.00 V	0.01 V			
	600.0 V	0.1 V			
DC Volts	1000 V	1 V	0.15 % + 2	0.15 % + 2	0.15 % + 2

esempio di specifiche ±(% of Reading + Counts).



Una delle forme più comuni è

$$\pm(a\% \text{ della lettura} + b \text{ counts}).$$

Operativamente:

$$\Delta X = \frac{a}{100} |X_{\text{letta}}| + b \cdot \text{risoluzione}.$$

19.1 Esempio

Supponiamo di usare una portata da 6 V con risoluzione 1 mV e specifica

$$\pm(1,0\% \text{ della lettura} + 3 \text{ counts}).$$

Per una lettura $V_L = 1,200 \text{ V}$:

$$\Delta V = \frac{1,0}{100} (1,200 \text{ V}) + 3(1 \text{ mV}).$$

Quindi

$$\Delta V = 0,012 \text{ V} + 0,003 \text{ V} = 0,015 \text{ V}.$$

Il secondo termine resta 3 mV finché non si cambia portata; il primo varia invece con la lettura.

23. Misure AC: cosa significa davvero “True-RMS”

Il multimetro può essere dichiarato True-RMS, ma questo non significa che misuri correttamente qualunque forma d'onda a qualunque frequenza e ampiezza.

La misura resta vincolata a banda, portata, crest factor e altre condizioni indicate dal costruttore. Inoltre alcuni strumenti separano la componente continua dalla componente alternata: una modalità “AC” può misurare il valore efficace della sola componente alternata e non il valore efficace totale di un segnale con offset DC.

Se

con $v_{AC}(t)$ a valor medio nullo, il valore efficace totale soddisfa

$$V_{RMS} = \sqrt{V_{DC}^2 + V_{AC,RMS}^2}.$$

Questa relazione è utile quando il DMM misura separatamente la componente DC e il valore RMS della componente AC.

Se si vuole anche l'incertezza di V_{RMS} , bisogna trattare questa come misura indiretta e applicare la legge di propagazione alle due misure di ingresso.

26. Risposta da orale

«Un multimetro digitale misura tensione, corrente e resistenza riconducendo le diverse funzioni a una misura interna di tensione. Il segnale d'ingresso viene prima adattato tramite attenuatore o amplificatore. In DC può essere convertito direttamente dall'ADC; in AC passa attraverso un convertitore AC-DC, tipicamente True-RMS-to-DC. Per la corrente si usa una resistenza di shunt e si misura la caduta $v = iR_s$; per la resistenza si genera una corrente nota I_0 e si misura $V_x = I_0 R_x$. Per piccole resistenze la misura a quattro morsetti elimina quasi completamente l'effetto delle resistenze di collegamento perché i fili di sensing sono attraversati da corrente trascurabile. Le specifiche principali sono portata, risoluzione e accuratezza. Nei multimetri digitali l'accuratezza è spesso data come percentuale della lettura più un termine legato al fondo scala oppure come numero di digit. Il digit vale la risoluzione della portata selezionata. Per ottenere un'incertezza standard da un limite di specifica bisogna inoltre assumere o conoscere la distribuzione di probabilità, per esempio uniforme, e dividere il semintervallo per $\sqrt{3}$.»